Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và công thức số hạng tổng quát của dãy số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở câu III.6; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n) xác định bởi: $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 2 \end{cases} (n \geq 1)$. Xác định công thức của số hạng tổng quát.

A. $u_n = 2n - 1$. **B.** $u_n = 3n - 2$. **C.** $u_n = 4n - 3$. **D.** $u_n = 8n - 7$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số có các số hạng đầu là: $\frac{1}{3}; \frac{1}{3^2}; \frac{1}{3^3}; \frac{1}{3^4}; \frac{1}{3^5}; \ldots$ Số hạng tổng quát của dãy số này là?

A. $u_n = \frac{1}{3}.\frac{1}{3^{n+1}}$. **B.** $u_n = \frac{1}{3^{n+1}}$. **C.** $u_n = \frac{1}{3^n}$. **D.** $u_n = \frac{1}{3^{n-1}}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = 5 \\ u_{n+1} = u_n + n \end{cases}$. Số hạng tổng quát u_n của dãy số là số hạng nào dưới đây?

PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

A. $u_n = \frac{(n-1)n}{2}$. **B.** $u_n = 5 + \frac{(n-1)n}{2}$.

C. $u_n = 5 + \frac{(n+1)n}{2}$. **D.** $u_n = 5 + \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 7 \\ u_{n+1} = 2u_n + 3 \end{cases}$ khi đó u_5 bằng:

A. 317. **B.** 157. **C.** 77. **D.** 112.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho dãy số có các số hạng đầu là: $-2; 0; 2; 4; 6; \ldots$ Số hạng tổng quát của dãy số này có dạng?

A. $u_n = -2n$. **B.** $u_n = (-2) + n$. **C.** $u_n = (-2)(n+1)$. **D.** $u_n = (-2) + 2(n-1)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và công thức số hạng tổng quát của dãy số

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + (-1)^{2n} \end{cases}$. Số hạng tổng quát u_n của dãy số là số hạng nào dưới đây?

A. $u_n = 1 + n$. **B.** $u_n = 1 - n$. **C.** $u_n = 1 + (-1)^{2n}$. **D.** $u_n = n$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + (-1)^{2n+1} \end{cases}$. Số hạng tổng quát u_n của dãy số là số hạng nào dưới đây?

A. $u_n = 2 - n$. **B.** u_n không xác định. **C.** $u_n = 1 - n$. **D.** $u_n = -n$ với mọi n.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + n^2 \end{cases}$. Số hạng tổng quát u_n của dãy số là số hạng nào dưới đây?

A. $u_n = 1 + \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. **B.** $u_n = 1 + \dfrac{n(n-1)(2n+2)}{6}$.

C. $u_n = 1 + \dfrac{n(n-1)(2n-1)}{6}$. **D.** $u_n = 1 + \dfrac{n(n+1)(2n-2)}{6}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} - u_n = 2n - 1 \end{cases}$. Số hạng tổng quát u_n của dãy số là số hạng nào dưới đây?

A. $u_n = 2 + (n-1)^2$. **B.** $u_n = 2 + n^2$. **C.** $u_n = 2 + (n+1)^2$. **D.** $u_n = 2 - (n-1)^2$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = -2 \\ u_{n+1} = -2 - \dfrac{1}{u_n} \end{cases}$. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là:

A. $u_n = -\dfrac{n-1}{n}$. **B.** $u_n = \dfrac{n+1}{n}$. **C.** $u_n = -\dfrac{n+1}{n}$. **D.** $u_n = -\dfrac{n}{n+1}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và công thức số hạng tổng quát của dãy số

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = u_n - 2 \end{cases}$. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là:

A. $u_n = \frac{1}{2} + 2(n-1)$. **B.** $u_n = \frac{1}{2} - 2(n-1)$. **C.** $u_n = \frac{1}{2} - 2n$. **D.** $u_n = \frac{1}{2} + 2n$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = -1 \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{2} \end{cases}$. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là:

A. $u_n = (-1).\left(\frac{1}{2}\right)^n$. **B.** $u_n = (-1).\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$. **C.** $u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. **D.** $u_n = (-1).\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n), biết $u_n = \frac{-n}{n+1}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Năm số hạng đầu tiên của dãy số là $u_1 = -\frac{1}{2}; u_2 = -\frac{2}{3}; u_3 = -\frac{3}{4}; u_4 = -\frac{4}{5}; u_5 = -\frac{5}{6}$

b) Số hạng u_{10}, u_{100} lần lượt là $-\frac{10}{11}; -\frac{100}{101}$

c) $-\frac{85}{86}$ là số hạng thứ 86 của dãy số (u_n)

d) $-\frac{99}{101}$ là một số hạng của dãy số (u_n)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và công thức số hạng tổng quát của dãy số

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số $u_n = \dfrac{2n-1}{n+1}, n = 1,2,\ldots$ Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng thứ 5 của dãy số là $u_5 = 8$

b) Dãy số đã cho không bị chặn trên

c) Dãy số đã cho là một dãy số tăng

d) Dãy số đã cho bị chặn trên bởi 2025.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho dãy số (u_n) có số hạng tổng quát $u_n = \dfrac{2n+1}{n+2}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng đầu tiên của dãy số là 1

b) Số hạng $u_2 = \dfrac{5}{4}; u_3 = \dfrac{7}{5}$

c) Số hạng $u_4 = \dfrac{3}{2}; u_5 = \dfrac{11}{7}$

d) Số $\dfrac{167}{84}$ là số hạng thứ 252 của dãy số (u_n)

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho dãy số (u_n) được xác định như sau: $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = u_n + 5 \end{cases}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Năm số hạng đầu của dãy số là: $u_1 = 2; u_2 = 7; u_3 = 12; u_4 = 17; u_5 = 22$.

b) Số hạng tổng quát của dãy (u_n) là $u_n = 5n - 3$

c) Số hạng u_{50} bằng 247

d) 512 là số hạng thứ 102 của dãy (u_n)

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n) có $u_n = -n^2 + n + 1$. Số -19 là số hạng thứ mấy của dãy?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và công thức số hạng tổng quát của dãy số

PHẦN III · CÂU 2

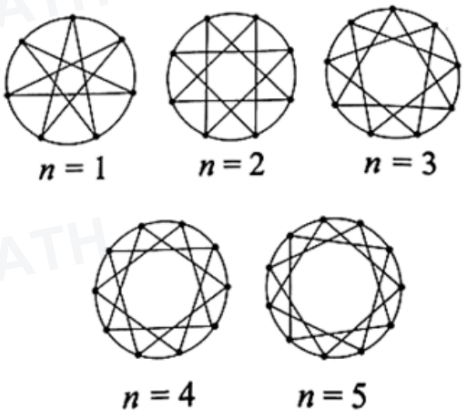
Câu 2: Cho dãy số (u_n) có $u_n = \dfrac{an+b}{n+1}$. Biết số hạng thứ 2 và số hạng thứ 4 lần lượt bằng 4 và bằng 2. Tìm số hạng đầu tiên của dãy là

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho dãy số (u_n) với $u_n = n^2 + n + 1$ với $n \in \mathbb{N}^*$. Số 21 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy số đã cho?

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Với mỗi số nguyên dương n, lấy $n+6$ điểm cách đều nhau trên đường tròn. Nối mỗi điểm với điểm cách nó hai điểm trên đường tròn đó để tạo thành các ngôi sao như Hình 1. Gọi u_n là số đo góc ở đỉnh tính theo đơn vị độ của mỗi ngôi sao thì ta được dãy số (u_n). Tìm công thức của số hạng tổng quát u_n và tính u_6



PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + n^3, \ \forall n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$. Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho $\sqrt{u_n - 1} \geq 2039190$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và công thức số hạng tổng quát của dãy số

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một đôi thỏ cứ mỗi tháng đẻ được một đôi thỏ con; mỗi đôi thỏ con, khi tròn hai tháng tuổi, lại mỗi tháng đẻ ra một đôi thỏ con, và quá trình sinh nở cứ thế tiếp diễn. Hỏi sau một năm sẽ có tất cả bao nhiêu đôi thỏ, nếu đầu năm có một đôi thỏ sơ sinh? Giả sử thời gian trong năm này không có con thỏ nào chết.



Đính chính MTM: số đôi thỏ được tính theo từng tháng, tháng thứ nhất và tháng thứ hai đều có 1 đôi thỏ; "sau một năm" được hiểu là số đôi thỏ có trong tháng thứ 12.